高エネルギー加速器研究機構 連載科学マンガ

カソクキッズ

[第3話]
加速器
ってなに？



本気で宇宙を作ってるの？

ま、正しくは宇宙の作り方を調べてるってコトなんだけどね

な～んだ、まだ出来てないのかぁ

作るぞー!!!

うぉぉぉ

思いきって大爆発やっちゃえばいいじゃん、筑波山（つくばさん）をどか～んと……

どかん

そんなアブナイ実験ができるか!!

宇宙を作るには、まず宇宙誕生のメカニズムを正確に解明する必要があるのよ

研究し、仮説を立てて、実験して正しいかどうかを試してみる。
それをくり返して、一歩一歩、真相に近付いていくワケ

おおっ、体育会系のおね～さんのくせに科学者みて～だな！

ぎりりりり

あぁすよすよ

余計なコト言わなきゃいいのに……

つまり、このKEKでは、**宇宙誕生の瞬間に迫る実験をくり返している**ってワケですね？マッドな博士？

アンタもひと言余計だってば！

加速器
ACCELERATOR

そう、その実験のための
施設が「**加速器**」なんだ！

加速器!?

加速っていうと……？

ビューン!!!

すげえ！

ちがう
ちがう

宇宙を……作る？

小人は
いないって！

がんばってる！

加速すると宇宙が分かる……？

ズバ

バ

バ

バ

バ

なるほど！

そうじゃないって！

ナニを加速するのか……？

ドドドドドド

ドドドドド

こんなの？

何いいいいい？！

みんなちが～～う！
加速器っていうのは……

んもう！

すげえ

すごいね

加速器っていうのは、
目に見えない小さな粒子を
電気の力で加速する装置
のコトだよ

……粒子を加速？

私たち研究者にとって
加速器は、
宇宙のしくみを覗く顕微鏡
みたいなモンなのよ

…宇宙を見るのは望遠鏡よね？

体育会系はコレだから……

ほう…

？

ふう。

ぐぐぐぐぐ…

でも、なんで粒子を加速すると宇宙の事が分かるのかな？

宇宙はとてつもなく大きいけれど、全ては「**素粒子**（そりゅうし）」という、ものすごく小さな粒子で成り立っているんだ！

ビッグバンで宇宙が生まれた時っていうのは、まだ星も生き物もなく、**粒子だけの高エネルギー&高密度状態**だったんだからね

それが膨張しながら冷えて物質を形作り…

……今の宇宙になったんだよな？

そう、つまり原初の宇宙とは、小さな粒子の世界のコト！

てコトは、小さな粒子の世界で何が起こっているのかを調べれば、**どうやって現在の宇宙ができたのか分かる**はず！

だから粒子を加速させて衝突させたりして、その反応を分析しているんだよ！

加速器を使って実験を続けていけば……

宇宙や物質、そして生命の謎も解明できるかも知れないのよ!!

**おおお〜っ!!
そうだったのか！**

ボクら研究者は加速器で**粒子を「ほぼ光の速さ」まで加速して衝突**させて様々な実験をしているんだ

光の速さ!?

ぴゅ〜ん

宇宙っぽくなってきたぞ！

例えば、加速器の中で電子と陽電子を衝突させるとB中間子・反B中間子対っていうのができるんだ。
その発生から崩壊していくまでの過程を調べると、今の宇宙に反物質がない謎の1つが分かるかもしれないんだ！

ああ「はれびー ちゅ〜かれし」ね！

ほんとに分かってる…？

でも小さな粒子で実験すると、そんなコトまで分かるのね？

宇宙が高エネルギーに満ちあふれていた頃を再現してみるってコトか…

はー

ふむ

オレも加速器欲しいなぁ！

うん、欲しいよな〜
ボクが好きなＳＦアニメにも、ときどき粒子加速器ってのが出てくるんだよね……

ビームライフルとかメガ粒子砲とか……

ふふふ

おーい

いくらマニアでも、一般家庭に加速器は無理でしょ！

いや、君たちのお父さんやお母さんが子供の頃には**ほとんどの家にも加速器があった**んだよ？

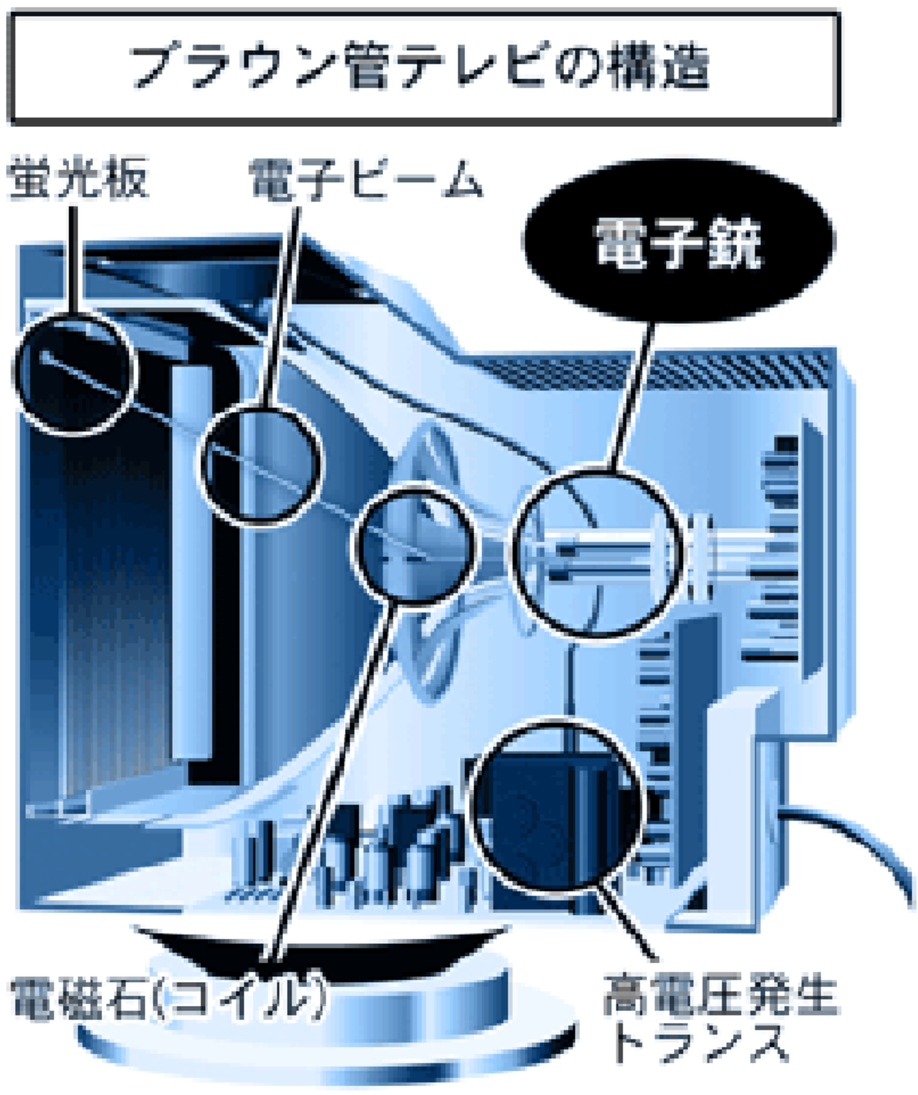
さらり。





■テレビも加速器

昔のテレビの画面には「ブラウン管」という部品が使われている。
ブラウン管は、電気信号を光に変換し、人間の目に見える像を発生させる装置のこと。その装置の奥に「電子銃」という小さな加速器が入っているのだ。
ガラスで出来たブラウン管の内部は真空になっていて、その中で金属をヒーターで熱すると、金属の表面から電子が飛び出してくる。電子はマイナスの電気を帯びているから、高い電圧をかけると、電子に勢いがついて、テレビ画面に塗られている蛍光板にぶつかって光を出す。
それが画面に映る仕組みになっているわけだ。



電子銃…!?

じゃ叩いたりしたら……

中のコビトさんに撃たれちゃうよぉ！

あ…

あ…

知らなかったんだおぉ！

撃たれないし、コビトも入ってないから……

とにかく加速器って色んなコトに使われてるのよ

●電子顕微鏡

●タイヤの表面処理
※強度を高める

●がんなどの診断・治療

へえ～！

けっこう身近だな！

でも、KEKにある加速器はテレビとは違うんでしょ？

ええ、KEKには色々な加速器があるけど……

一番大きな「KEKB加速器（ケックビー）」は「**世界最強の加速器**」だからね!!!

オレが倒してみせる！

戦ってど～すんだよ！

みせて！

つ**レ**ゃ**ぎ**ぉ**ぉ**!!

世界最強!?

ふふふ、世界最強の
加速器とは……

コレよ！

おおー！

これかぁ～

ほほ～っ

それじゃ
な～～～い！

見て！これが
加速器よ！

ここ？▶

このへん？▼

こっちかも？▲▼

え？どこ？

どのへん？

ふぅん。

ふふふ……

ドドドド～～～～～ン!!

直径1km!周囲3km!!

このあたり全部が加速器なのだ!!

ええっ!?

カシマサッカースタジアム※50個分もあるのだ！

※茨城県鹿嶋市にあるサッカー専用スタジアム。41,800人を収容でき、球技場としては北関東地方では最大規模。

お、おっきい！

宇宙にしては小さいけどな？

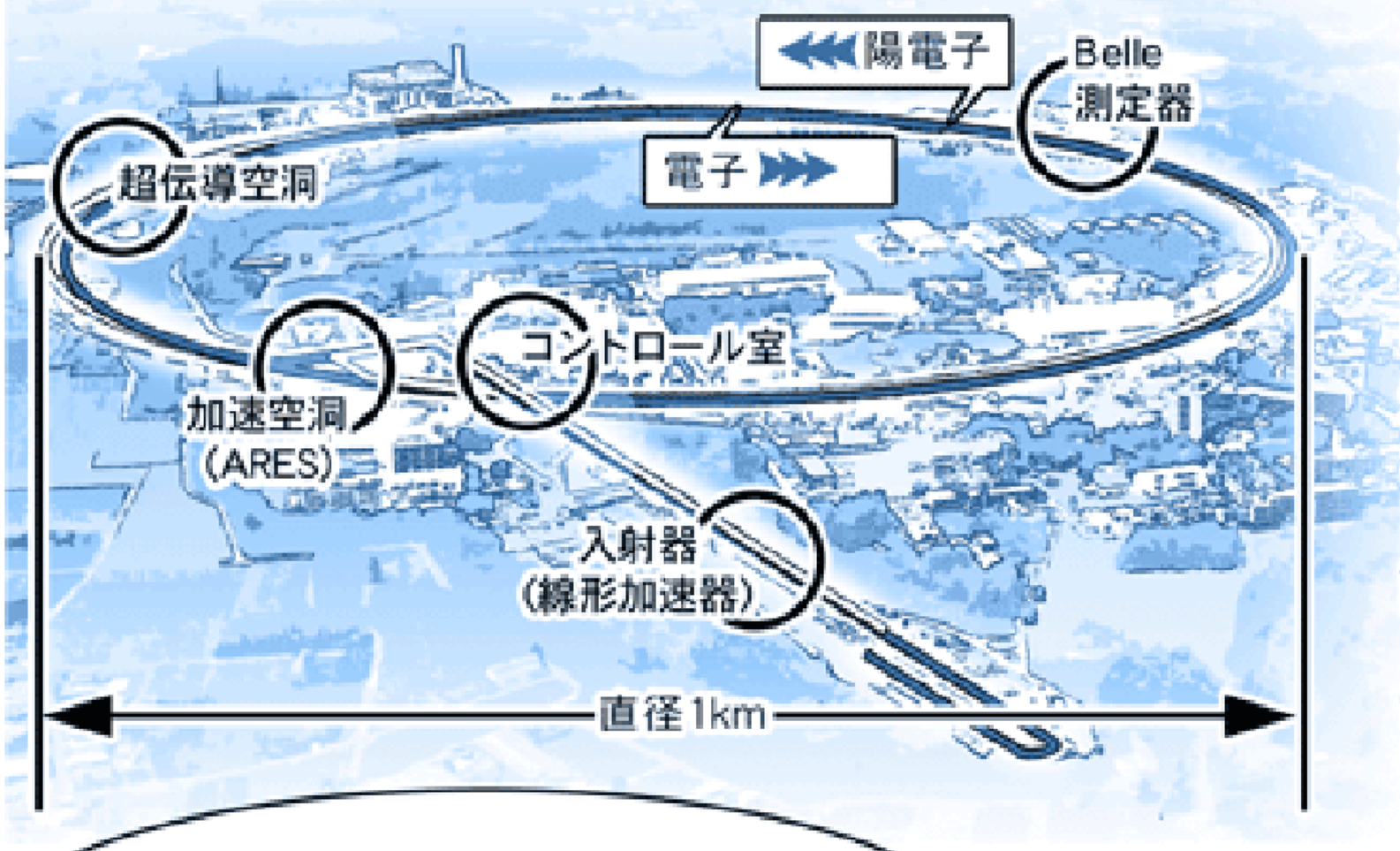
そうじゃないって…

中に人は入れるの？

普段は入れないんだけど、年に1度の**一般公開**では、みんなも内部を見れるわよ

うぉおお！見てぇえ！

■世界最強の加速器「KEKB（ケックビー）加速器」



ＫＥＫＢ加速器は一周３キロにも及ぶ巨大な**「円形加速器」**だ。ここでは、マイナスの性質を持つ素粒子「電子」と、まったく反対のプラスの性質を持つ素粒子「陽電子」を、光速に近い速度で互いに衝突させ、そこで発生する粒子（Ｂ中間子と反Ｂ中間子）を調べている。

電子（粒子＝物質）と陽電子（反粒子＝反物質）を衝突させるということは**「極小規模のビッグバン」を創り出しているのと同じ**こと。

素粒子の世界は**1000000000000000（0が15個）分の１ミリ以下**というトンデモなく小さな世界だけれど、KEKでは、本当に**宇宙創成直後を再現することで、この宇宙がどうやってできたのかの謎に迫る**実験を繰り返しているのだ。



う〜ん、
加速器ってスゲ〜
んだなぁ！

うん、すごい
設備だよねぇ！

……って、だれ？、
このオッチャン？

ノーベル賞を受賞した
こばやしまこと
小林誠博士だよ

うっそおおおお！

本物ォオ!?

ますかわとしひで
私が益川敏英先生と
一緒に考えた
しーぴーたいしょうせい　やぶ
「CP対称性の破れ」
という理論も、
この加速器で証明
されたんですよ

そうなの!?

……シーピータイショウセイ
ってなに？

なんとなく
スゴそう
だけど……

「CP対称性の破れ」とは……

……ひとつの物理現象とそれにC変換とP変換を同時に作用(CP反転)させた現象の間に違いがあることである

えっへん

C変換とは、粒子と反粒子を入れ替える操作！（荷電共役変換）

P変換とは空間座標のすべてを反転する操作(パリティ変換)のことである！

Belleグループは反bクォークとdクォークからできているBゼロ中間子がふたつの反対の電荷を持ったπ中間子に……

…崩壊する過程（B^0中間子がπ中間子や反K中間子などへ）と、そのCP反転された過程（反B^0中間子がπ中間子や反K中間子などへ）に違いがあることを観測した!!

これは、6つのクォークからなる小林・益川行列の複素位相がCP対称性の破れを起こしていることの証拠となるのだぁああ!!

…そういうわけです

そういうわけだよ！

うんうん

Cヘンカン
パリティ変換
Bゼロ中間子
反bクォーク
π中間子

ポス
ポス
ポス

……あの…子供たち壊れてますけど？

く……、さすがノーベル賞…！スゲえ威力だぜ…!!

ふい

とにかく、なんかスゴイことだってのだけは感じたけど…

このCP対称性の破れは「消えた反物質（はんぶっしつ）の謎」という宇宙の大きな疑問を解くひとつのカギなんだよ

反物質？

また壊れるからやめて～！

わあああぁ

ぷしー

つまり、**この宇宙がどうして今のようなカタチなのか、その手掛かりのひとつを解明したってことよ**

おおっ、そ～なのか！

しゃ――……

こんなふうに、加速器での実験で色々なことがわかるんだよ

こんなスゴいメカで研究してるんだもんな～っ！

ノーベル賞も納得よね！

小林博士っ!!

今回はシーピータイショウセイに負けたけど、

今にオレが宇宙の謎を解きあかして、きっとリベンジするからなっ！

おい！

相手はノーベル賞よ!?

……うむ、がんばれ！楽しみにしているよ！

うん！

……


超巨大な宇宙を
知るためには……
極小の
素粒子のコトを
知らなきゃ
ならない……
でも素粒子
ってナニ？
←これ→
どれ!?
「**宇宙で最初に
生まれた何か**」
ってなんだ
と思う？
愛？
そ～ゆ～コト
じゃないってば！
宇宙は物質の集まりだから、宇宙の成り立ちを知るって事は、物質の成り立ちを知る事なんだ！
おぉ～!!